

软件工程课程作业：需求分析文档

一、作业目标

通过本作业，掌握需求分析的基本过程与方法，能够独立完成一个中小型软件系统的需求获取、分析与建模，并规范地撰写需求分析文档，为后续设计与开发奠定基础。

二、作业题目

自选题目，完成一份完整的《软件需求分析文档》

可结合自身兴趣、生活观察或实际场景，自选一个软件系统进行分析。系统规模建议为：一个可由不超过 5 人的团队在一个学期内完成设计与原型实现的系统（例如：校园二手交易平台、实验室设备借用系统、个人记账 App、自习室座位预约小程序、社团活动管理系统等）。

三、作业要求

1. 选题要求

- 系统应具有明确的业务背景和用户群体（如学生、教师、管理员等）。
- 系统功能复杂度适中，建议包含 5~10 个核心功能模块。
- 避免选择过于简单（如计算器）或过于庞大（如电商全平台）的系统。

2. 文档结构要求

需求分析文档必须包含以下章节：

第1章 引言

- 编写目的
- 项目背景
- 术语与缩写说明
- 参考文献

第2章 系统概述

- 系统目标与范围
- 用户角色定义（至少2类角色）
- 系统运行环境（硬件/软件/网络）

第3章 功能性需求

- 采用用例图（UML）描述系统功能。
- 针对每个用例，给出用例描述（用例编号、名称、参与者、前置条件、后置条件、基本事件流、备选事件流）。
- 建议采用表格或结构化文本形式。

第4章 非功能性需求

- 性能需求（响应时间、并发用户数等）

- 安全性需求（身份认证、权限控制、数据加密等）
- 可用性需求（易用性、界面风格等）
- 可维护性、可扩展性等其他质量属性

第5章 数据需求（可选但建议）

- 主要数据实体及其关系（可用ER图或类图表示）
- 关键数据字典

第6章 约束与假设

- 技术约束（开发语言、框架、数据库等）
- 业务约束（法规、流程限制等）
- 假设条件

3. 图表要求

- 至少包含 1 张用例图（UML 中的用例图）。
- 图表可使用专业工具（Visio、StarUML 等）或手绘扫描，但需清晰、规范。

4. 格式与篇幅

- 使用 A4 纸，中文撰写，正文小四号字，1.5 倍行距。
- 文档排版整洁。

5. 独立性要求

- 每个团队不超过 5 人，独立完成，不得抄袭。如发现雷同，按相关学术规范处理。作业首页写明团队成员。

四、作业提交

- 提交时间：2026 年 5 月 3 日星期日 23:59 前
- 提交方式：电子版：PDF 格式，命名为“组号_需求分析文档.pdf”。
- 提交邮箱：1120240380@mail.nankai.edu.cn

五、评分标准（总分 100 分，分值 15 分）

评分项	分值	具体要求
选题合理性与系统范围	10分	选题有意义，规模适中，边界清晰
文档结构完整性	15分	包含全部必要章节，逻辑顺序正确
功能性需求（用例图+用例描述）	25分	用例图规范，用例描述准确、完整、无歧义
非功能性需求	15分	分类清晰，内容具体可验证，不空泛
图表质量	15分	图表符合UML规范，与文字对应，清晰美观
文档格式与语言表达	10分	排版规范，语言流畅，无错别字
独立性与原创性	10分	体现个人思考，无直接复制网上文档

六、常见问题提示

- 需求不是“怎么做”，而是“做什么”。不要写“使用 Spring Boot 实现登录”，应写“用户输入用户名密码，系统验证

后跳转到主页”。

- 用例事件流要描述完整的交互步骤,避免“用户完成操作”这种模糊描述。
- 非功能性需求尽量量化,例如“页面加载时间<2 秒”“支持 50 人同时查询”。
- 图表中的文字和符号遵循 UML 标准（如用例之间不要乱用箭头）。

七、推荐参考资料

- 《软件工程》（第 10 版, Ian Sommerville）“需求工程”
- 《UML 用户指南》（Grady Booch 等）
- IEEE Std 830-1998 《软件需求规格说明书推荐实践》